Introdución a los SOs

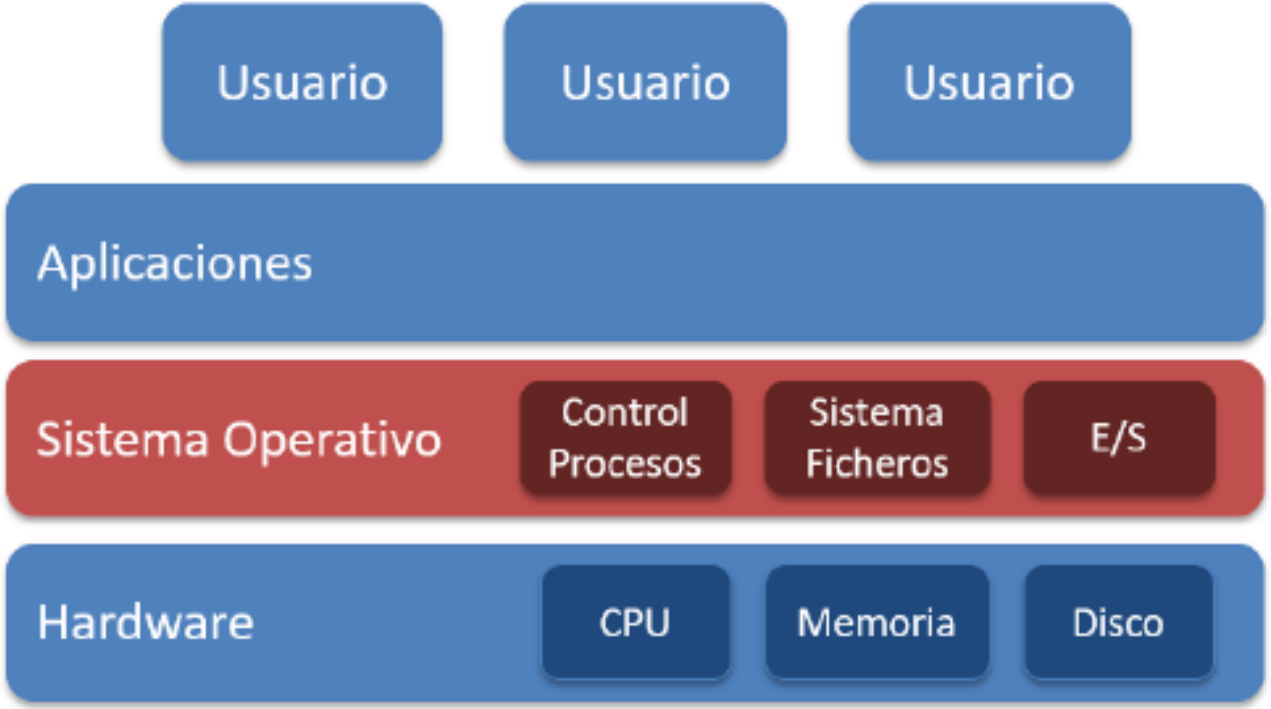
Sistemas Operativos I

Oliver Díaz

Grau d'Enginyeria Informàtica

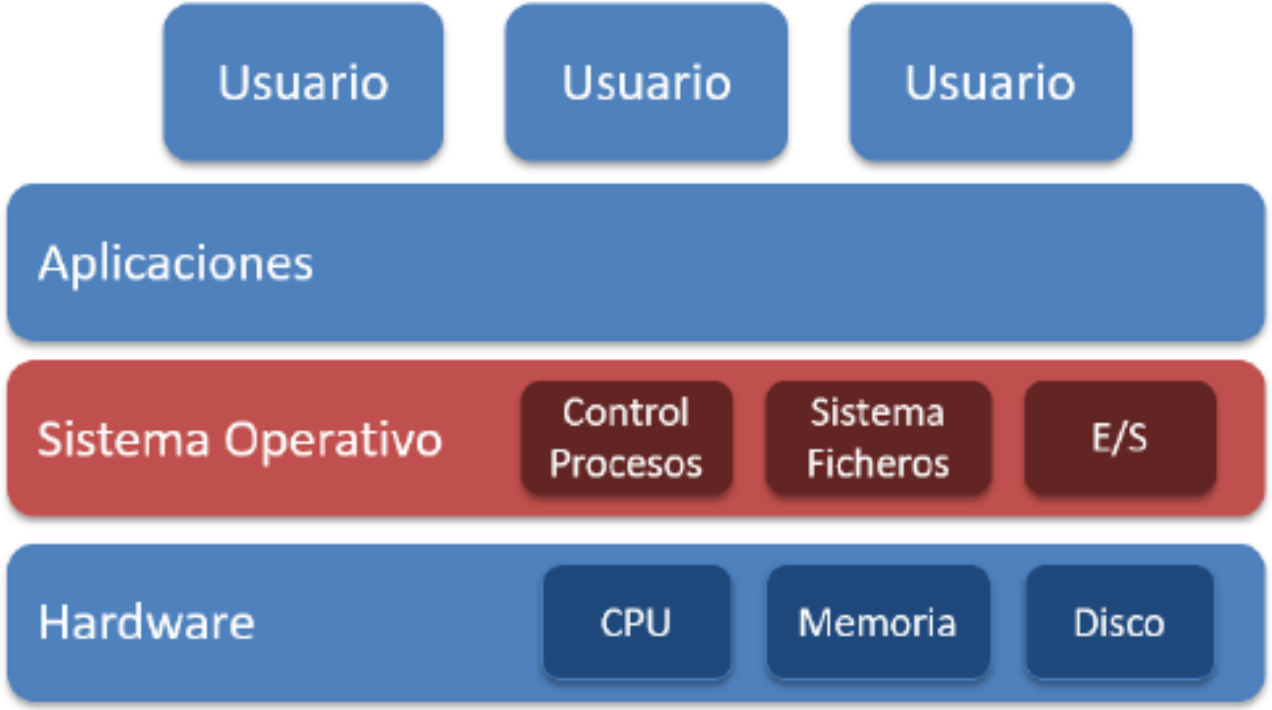
¿Qué es un sistema operativo (SO)?

- Conjunto de programas y herramientas que gestionan los **recursos** de hardware y software de un ordenador, y proporcionan una **interfaz** para que los usuarios (y sus aplicaciones) puedan interactuar con el ordenador.



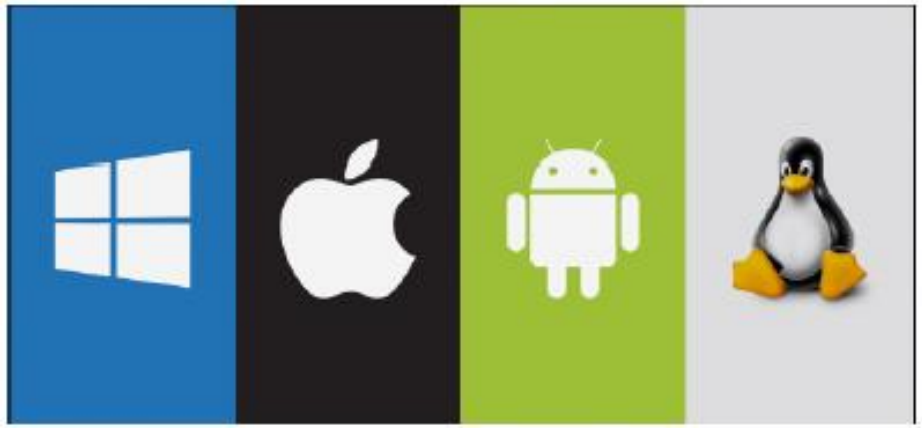
¿Qué es un sistema operativo (SO)?

- Componente esencial para poder construir un sistema informático **fiable**, **portable**, **eficiente** y **seguro**.



¿Qué es un SO?

Un SO es una **capa de programa** que gestiona los **recursos** de un ordenador para los usuarios y las aplicaciones que ejecutan.



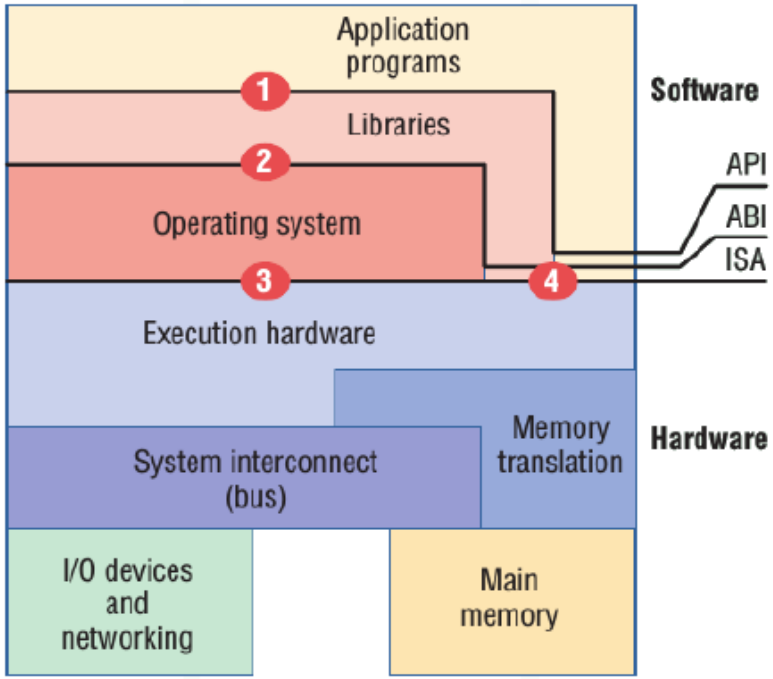
Nos centraremos en **SOs de uso general**, ya que las tecnologías que utilizan son un superconjunto de tecnologías asociadas a los sistemas incrustados (smartphones, tableta, coche autónomo, avión, etc.)

Aplicaciones que usan servicios de SO

Conocimiento de los SOs y sus servicios nos permiten la programación de aplicaciones. Por ejemplo:

- **Servidor web**: ser capaz de gestionar 100+ o 1000+ de peticiones de conexiones de usuarios simultáneamente.
- **Navegador web**: protegerse de posibles scripts maliciosos que se ejecutan al navegador.
- **Nuevo hardware**: en caso de disponer de nuevos recursos, el servidor o navegador se debería beneficiar de éstos sin necesidad de instalar nuevas actualizaciones.

El SO como máquina extensa…



- Oculta al usuario los detalles complejos realizados internamente para acceder a los dispositivos.
- Ofrece al usuario una **máquina virtual (MV)** y una **interfaz** (**llamadas a sistema**), mucho más sencillas de utilizar.

¿Por qué un SO puede ser considerado una MV?

- **Arbitro**: El SO gestiona los recursos a los que acceden las aplicaciones. El SO debe **aislar** las aplicaciones entre sí para evitar que fallos o malware afecte a otras aplicaciones o al propio SO. Al mismo tiempo, el SO debe permitir la **comunicación** entre aplicaciones.
- **Ilusionista**: El SO hace creer a las aplicaciones que utilizan todos los recursos para ellas solas, a pesar de que son compartidos con otras aplicaciones.
- **Interfaz común**: Provee de interfaces a las aplicaciones para acceder y utilizar el hardware. Las aplicaciones son diseñadas independiente del dispositivo donde se ejecutan.

Estos retos no son únicos de los SOs

Otros sistemas de programación complejos (p.ej. **navegador web**) tienen requisitos similares:

- **Árbitro**: gestionan cargas de múltiples páginas a la vez. Debe ser seguros a software malicioso.
- **Ilusionista**: muchos servicios web están geográficamente distribuidos para ofrecer una mejor tolerancia a fallos. El navegador utilizará un servicio u otro de manera transparente para el usuario.
- **Interfaz**: el navegador debe asegurar que los scripts son portables y se pueden ejecutar en cualquier máquina y SO.

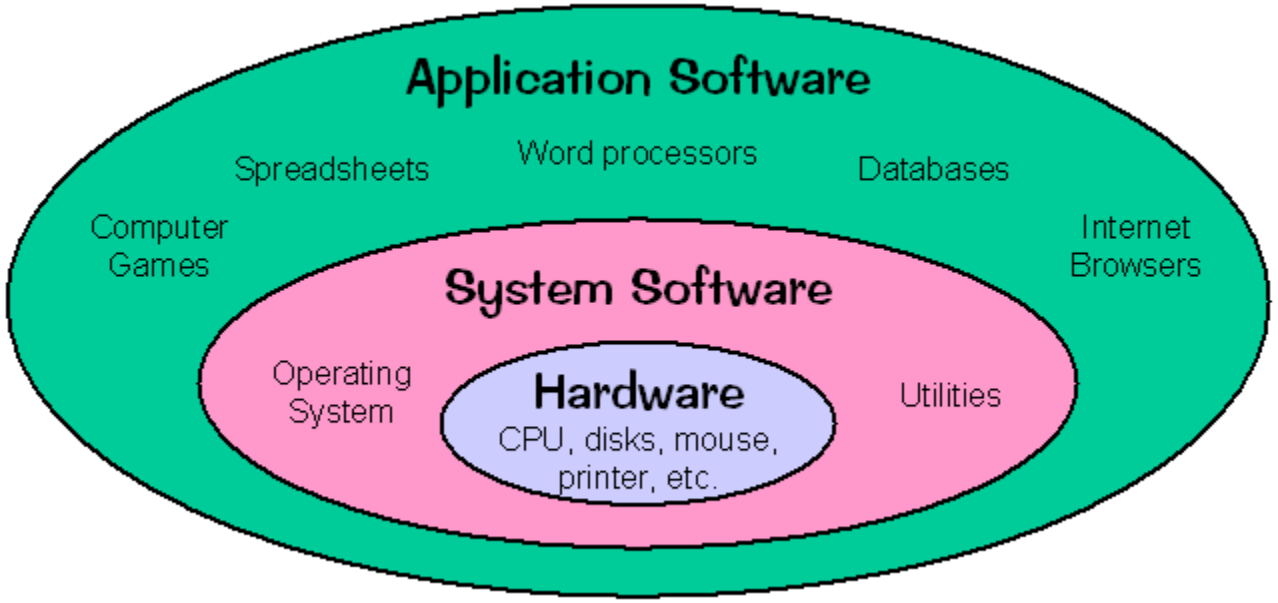
Estos retos no son únicos de los SOs

Otros sistemas de programación complejos (p.ej. **cloud computing**) tienen requisitos similares:

- **Árbitro**: el sistema tiene que distribuir la computación entre todas las aplicaciones que se ejecutan en la nube.
- **Ilusionista**: abstracción en el desarrollo de la aplicación y recursos web.
- **Interfaz**: se ofrece servicios para poder distribuir las tareas de cada aplicación entre las diferentes máquinas de la nube.

En resumen

Un SO actúa como un **intermediario** entre el hardware y el software, permitiendo que los usuarios (y sus aplicaciones) interactúen con la computadora de manera más **fácil** y **eficiente.**



Gracias

Criterios de evaluación de SOs

Sistemas Operativos I

Oliver Díaz

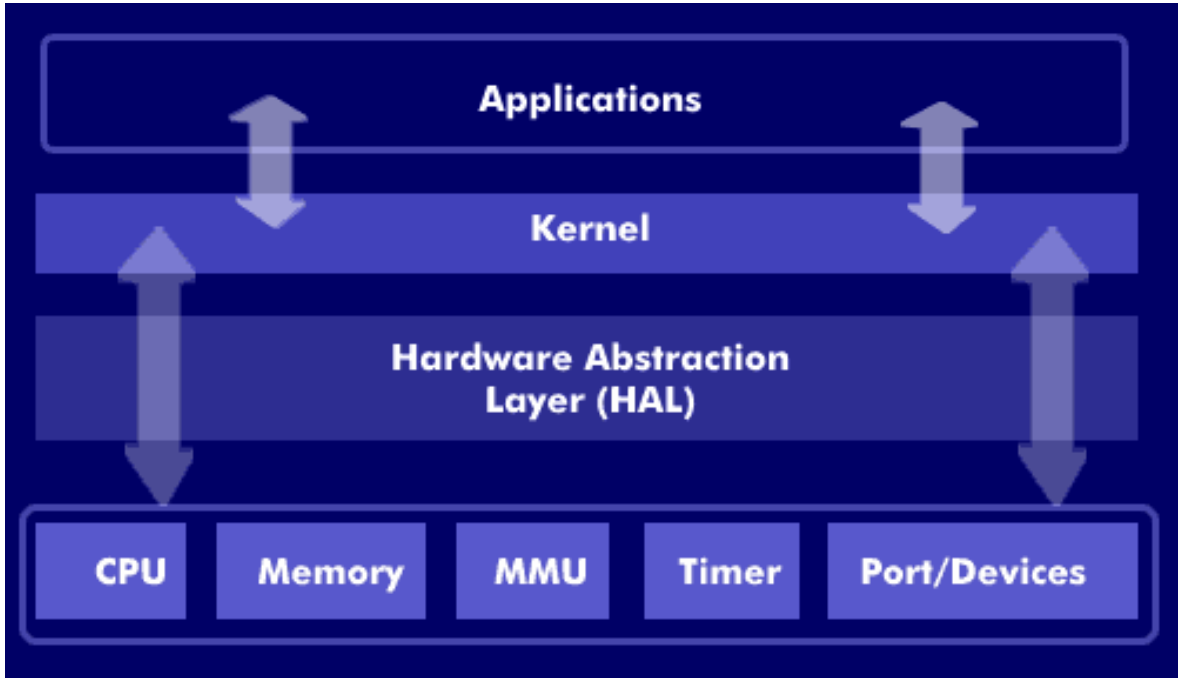
Grau d'Enginyeria Informàtica

Retos en el diseño de un SO

- **Fiabilidad**: El sistema realiza la(s) tarea(s) para el cual ha sido diseñado. Debe ser capaz de recuperarse frente a errores o fallo en el suministro eléctrico, manteniendo la integridad de los datos.
- **Seguridad**: El SO se suele ejecutar en un entorno hostil, donde virus y otros programas maliciosos intentan tomar el control del sistema. Los ataques se centran en vulnerabilidades específicas del software.
- **Privacidad**: Los datos deber ser accesibles únicamente a usuarios autorizados.

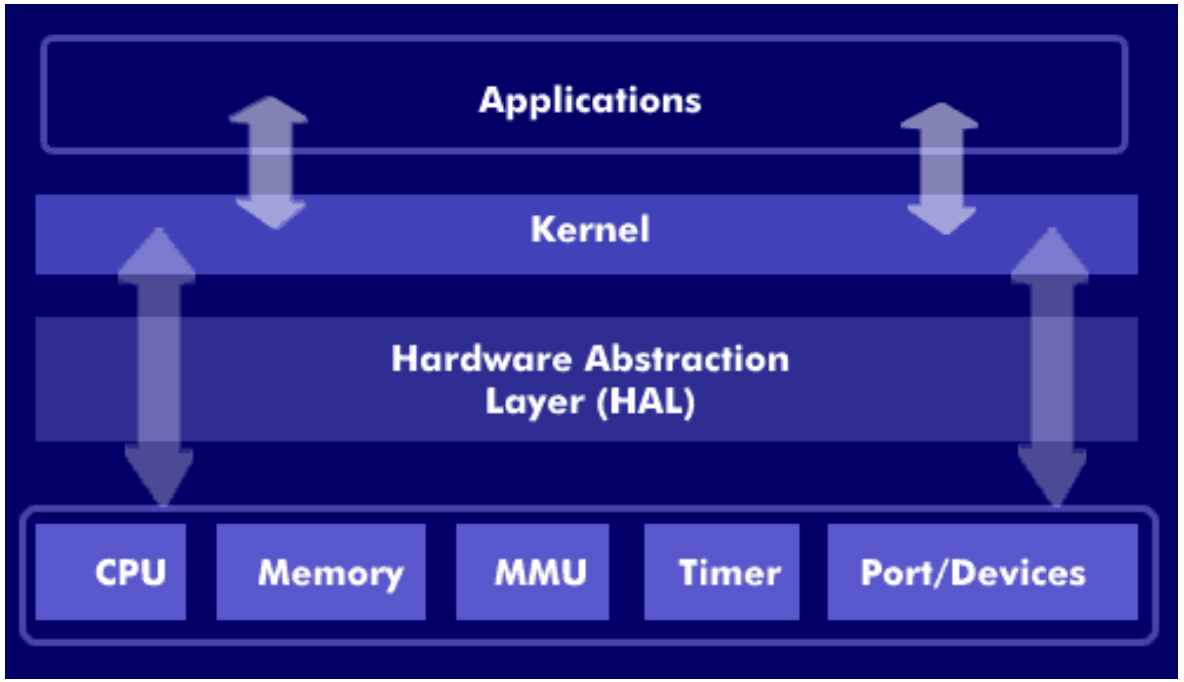
Retos en el diseño de un SO

- **Portabilidad (aplicaciones)**: El SO provee a las aplicaciones de una interfaz virtual con restricciones para que pueden ejecutarse al ordenador y acceder a los dispositivos. Parte de esta interfaz (**Application Programming Interface, API**) son las **llamadas a sistema**, que utilizan las aplicaciones para acceder a los servicios del SO.



Retos en el diseño de un SO

- **Portabilidad (SO) / Escalabilidad**: Gran parte de los SOs se implementa de forma independiente al hardware mediante la llamada **Hardware Abstraction Layer (HAL)**. Eso permite desarrollar y mejorar el SO de forma sencilla independientemente del hardware (computadoras, dispositivos móviles, grandes servidores)



Retos en el diseño de un SO

- **Rendimiento**: El SO debe ser rápido y eficiente en el uso de los recursos. Se puede medir de diversas formas.
  - ¿Cuánto tiempo se necesita para completar una operación? ¿Cuántas operaciones se pueden realizar por unidad de tiempo? (**tiempo de respuesta, rendimiento**)
  - ¿Cuántas operaciones necesita el SO para acceder a un dispositivo? (**eficiencia**)
  - ¿Cómo se reparten los recursos entre las diferentes aplicaciones o usuarios de una máquina? (**sobrecarga**)
  - ¿Varia el rendimiento a lo largo del tiempo? (**predictibilidad**)

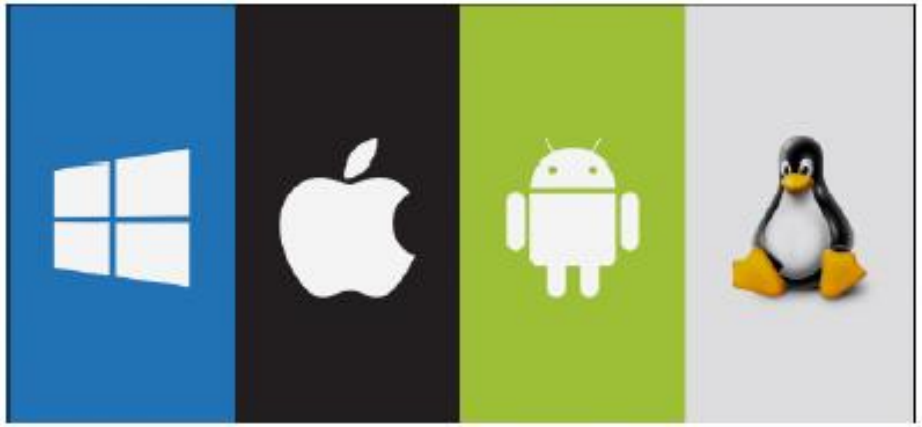
Retos en el diseño de un SO

- **Usabilidad**: Un SO debe ser fácil de usar y tener una interfaz intuitiva para que los usuarios puedan interactuar con él sin dificultad.
- **Mantenibilidad**: el SO debe ser fácil de mantener y actualizar para solucionar problemas de seguridad o mejoras en la funcionalidad.

Adopción

- La adopción o éxito de un SO depende del de los criterios de evaluación vistos anteriormente, así como:
  - La disponibilidad de software para el SO
  - La compatibilidad con el hardware existente
  - La cantidad de gente que adopta la tecnología (efecto red)

- Windows, MacOS: **sistemas propietarios**
- Linux, Android?: **sistemas abiertos**



En resumen

- La evaluación de un SO se basa en una combinación de **estos criterios de evaluación** y otros factores específicos para el caso de uso, como la **compatibilidad** con un software o hardware en particular.

- En general, el éxito y la adopción de un SO dependen de la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios, así como de su capacidad para mantenerse actualizado y ofrecer características y funcionalidades nuevas y mejoradas.

Gracias